

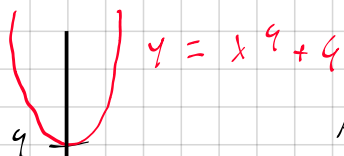
D1

$$D_n = \frac{n^2(-10)^n + n^n}{n^2 - 7n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(-10)^n + n^n}{n^2 - 7n} \sim \frac{n^n}{-7n} = -\infty \quad \text{perché infinito}$$

D2

$f: A \rightarrow B$   $f(x) = x^4 + 4$  per quali  $A$  e  $B$   $f$  è suriettiva



$$A = (-\infty, 0]$$

$$B = [4, +\infty)$$

D3

MacLaurine 2° ordine

$$y = e^{x-x^2} \quad y(0) = 1$$

$$y' = e^{x-x^2} \cdot (1-2x) = e^{x-x^2} - 2x e^{x-x^2}$$

$$e^{x-x^2} (1-2x) \quad y'(0) = 1(1-2 \cdot 0) = 1$$

$$y'' = (e^{x-x^2} (1-2x)) (1-2x) + (e^{x-x^2}) (-2)$$

$$y''(0) = (1(1-0)) (1-2 \cdot 0) + (1)(-2)$$

$$(1(1)) \quad 1 + x - 2 \frac{x^2}{2} = 1 + x - x^2$$

Integrale esatto

D4

$$\int \frac{(\ln(x))^2}{x} \quad \text{fai i calcoli e basta}$$

$$\int \frac{(\ln(x))^2}{x} = \int \frac{x \cdot (\ln(x))^2}{x} = \int y^2 = \frac{y^3}{3} = \frac{(\ln(x))^3}{3}$$

$$y = \ln(x)$$

$$dy = \frac{dx}{x}$$

$$x \cdot dy = dx$$

Eg 1

$$y = \ln\left(\frac{x}{16} + \frac{1}{x}\right)$$

DOMINIO

$$\frac{x}{16} + \frac{1}{x} > 0 \Rightarrow \frac{x^2 + 16}{16x} > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + 16 > 0 \\ 16x > 0 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall x \\ x > 0 \end{array} \right.$$

$$D = (0, +\infty)$$

$$x \neq 0$$

LIMITI

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x}{16} + \frac{1}{x}\right) = \ln(0 + \infty) = \ln(+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{16} + \frac{1}{x}\right) = \ln(+\infty + 0) = \ln(+\infty) = +\infty \quad \text{ess. obliquo?}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\frac{x}{16} + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \frac{+\infty}{+\infty} \stackrel{H}{=} \frac{x^2 - 16}{x(x^2 - 16)} = 0 \quad \text{no ess. obliquo?}$$

# MONOTONIA

$$\frac{x^2 - 16}{x(x^2 - 16)} > 0 \quad \begin{cases} x^2 - 16 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x < -4 \vee x > 4 \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{è crescente per } x \in (4, +\infty)$$

in  $(-4)$  punto minimo assoluto

## SEGNO

$$\ln\left(\frac{x}{16} + \frac{1}{x}\right) > 0 \Rightarrow \frac{x}{16} + \frac{1}{x} > 1 \Rightarrow \frac{x}{16} + \frac{1}{x} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{x^2 + 16 - 16x}{16x} > 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 16x + 16 > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$x < 8 - 4\sqrt{3} \vee x > 8 + 4\sqrt{3}$$

è positiva

2)

Numero soluzioni di  $f(x) = k$  con  $k \in \mathbb{R}$

Se  $k > -\ln(2)$ , assume 2 soluzioni per tro. valori interi

Se  $k = -\ln(2)$ , 1 sola soluzione

Se  $k < -\ln(2)$ , niente soluzioni

3)

Determinare sup, max, inf, min di  $\{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$\inf A = \min A = -\ln(2)$$

$$\sup A = +\infty$$

E 2

$$y = 3x - \sin(3x)$$

1)

Calcolo del 3° ordine in  $x=0$

$$y = 3x - \sin(3x) \quad y(0) = 3 \cdot 0 - \sin(3 \cdot 0) = 0 - \sin(0) = 0$$

$$y' = 3 - 3\cos(3x) = 3(1 - \cos(3x)) \quad y'(0) = 3(1 - \cos(3 \cdot 0)) = 3(1 - \cos(0)) = 3(1 - 1) = 0$$

$$y'' = 9\sin(3x) \quad y''(0) = 9\sin(3 \cdot 0) = 0$$

$$y''' = 27\cos(3x) \quad y'''(0) = 27 \cdot \cos(0) = 27$$

$$\frac{9}{2} x^3 + o(x^3)$$

2)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 (3n - \sin(3n)) = n^3 \left( \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = \frac{9}{2}$

4)

$\sum f\left(\frac{1}{n}\right)$  qual'è il carattere?

siccome  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^3}} = \frac{9}{2}$ , se  $\sum f\left(\frac{1}{n}\right)$  è definitivamente e termini positivi  $f\left(\frac{1}{n}\right)$  si comporta come  $1/n^3$

che converge

Per monotonia del segno  $f\left(\frac{1}{n}\right)$  è definitivamente positivo